

Лабораторная работа № 2

Глубокие доверительные нейронные сети

1 октября 2026 г.

1 Постановка задачи

Нужно сжать изображения ограниченными машинами Больцмана, обученными с нуля, и оценить качество восстановления по MSE, PSNR и SSIM. Коэффициент сжатия равен 8: после кодирования представление занимает в восемь раз меньше байт, чем исходный блок.

Сравниваются три состава слоёв и три алгоритма обучения: CD-1, CD-10 и PCD.

2 Выборка

Взята CIFAR-10. Цветной кадр 32×32 переводится в яркость

$$Y = 0,2989 R + 0,5870 G + 0,1140 B$$

и без перекрытия режется на блоки 8×8 . Из одного изображения получается 16 блоков. Обучающая часть — все 50 000 изображений (800 000 блоков), тестовая — все 10 000 изображений (160 000 блоков).

Пиксели лежат в $[0, 1]$. Перед обучением блоки стандартизуются по среднему и стандартному отклонению обучающих пикселей. Метрики считаются после обратного преобразования и отсечения в $[0, 1]$, то есть в шкале исходной яркости.

3 Сжатие и архитектуры

Блок 8×8 в исходном виде занимает 64 байта. Скрытые нейроны бинарные, поэтому n нейронов верхнего слоя — это n бит, или $n/8$ байт. Если видимых и скрытых нейронов поровну ($n = 64$), код занимает 8 байт, и сжатие восьмикратное. Это как раз случай одной машины Гаусс–Бернулли из условия.

Промежуточное «сжатие в k раз» для гауссовско-бернуллиевской машины понимается так же, через байты: при $k = 4$ скрытых нейронов 128, при $k = 2$ их 256. Следующие машины Бернулли–Бернулли работают уже с бинарным кодом, и двукратное сжатие у них означает уменьшение числа нейронов вдвое. У всех трёх итоговых схем верхний код состоит из 64 бит, измеренный коэффициент сжатия равен 8,0.

- Одна машина Гаусс–Бернулли, 64 видимых и 64 скрытых нейрона.
- Гаусс–Бернулли $64 \rightarrow 128$ (4 раза по байтам) и Бернулли–Бернулли $128 \rightarrow 64$ (ещё в 2 раза).
- Гаусс–Бернулли $64 \rightarrow 256$ (2 раза по байтам), затем Бернулли–Бернулли $256 \rightarrow 128$ и $128 \rightarrow 64$.

Дисперсия гауссовских видимых нейронов зафиксирована и равна 1, данные к этому приведены стандартизацией. Смещения и веса есть у обоих слоёв. Веса инициализируются нормальным шумом с отклонением 0,01.

4 Алгоритм обучения

Обучение послойное и жадное. Нижняя машина видит стандартизованные пиксели. Каждая следующая получает вероятности скрытых нейронов предыдущей, а не жёсткие биты.

Контрастивная дивергенция CD- k (Хинтон): положительная фаза считается по мини-выборке, скрытые вероятности не семплируются; отрицательная фаза — k шагов выборки Гиббса, запущенных от этой же мини-выборки. В градиент отрицательной фазы входят вероятности последнего скрытого состояния. CD-1 использует один шаг, CD-10 — десять.

PCD — устойчивая контрастивная дивергенция (Тилеман, 2008). Отрицательная фаза не запускается заново от данных: хранится набор частиц размера мини-выборки, и на каждом шаге он продвигается одним шагом Гиббса.

Для гауссовского видимого слоя на отрицательной фазе берётся условное среднее, а не гауссовская выборка. Скрытый слой всегда семплируется из распределения Бернулли. У бернуллиевского видимого слоя семплируются оба слоя.

Шаг обучения 10^{-3} для машины Гаусс–Бернулли и 10^{-2} для Бернулли–Бернулли, импульс 0,5, затухание весов $2 \cdot 10^{-4}$, мини-выборка 256, 8 эпох на каждую машину.

В сам сжатый файл записывается только верхний бинарный код: единица, если вероятность скрытого нейрона не меньше 0,5. Восстановление идёт сверху вниз детерминированно. Промежуточные бернуллиевские слои дают сигмоиду, нижний гауссовский слой — условное среднее. Затем обратная стандартизация и отсечение в $[0, 1]$.

5 Метрики

Пусть x — исходный блок, $\hat{x}$ — восстановленный, оба в $[0, 1]$, $L = 1$.

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \hat{x}_i)^2, \quad \text{PSNR} = 10 \log_{10} \frac{L^2}{\text{MSE}_{\text{блока}}}.$$

В таблице MSE усреднена по всем тестовым пикселям. PSNR усреднён по блокам. SSIM тоже усреднён по блокам; для блока 8×8 окно — весь блок:

$$\text{SSIM}(x, \hat{x}) = \frac{(2\mu_x \mu_{\hat{x}} + C_1)(2\sigma_{x\hat{x}} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_{\hat{x}}^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_{\hat{x}}^2 + C_2)},$$

где $C_1 = (0,01)^2$ и $C_2 = (0,03)^2$.

Расчёт выполнен в PyTorch 2.9.1+cu128 на NVIDIA GeForce RTX 3060.

6 Результаты

Архитектура	CD-1	CD-10	PCD
ГБ $8 \times$	0,0207	0,0185	0,0184
ГБ $4 \times$ + ББ $2 \times$	0,0288	0,0266	0,0252
ГБ $2 \times$ + две ББ $2 \times$	0,0364	0,0355	0,0246

Таблица 1. MSE на тестовых блоках.

Архитектура	CD-1	CD-10	PCD
ГБ 8×	17,74	18,21	18,22
ГБ 4× + ББ 2×	16,34	16,66	16,87
ГБ 2× + две ББ 2×	15,53	15,63	16,94

Таблица 2. Средний PSNR тестовых блоков, дБ.

Архитектура	CD-1	CD-10	PCD
ГБ 8×	0,5846	0,5961	0,5959
ГБ 4× + ББ 2×	0,4030	0,4104	0,4178
ГБ 2× + две ББ 2×	0,3270	0,3342	0,3557

Таблица 3. Средний SSIM тестовых блоков.

Наименьшая ошибка восстановления — MSE 0,0184 у схемы «ГБ 8×» при алгоритме PCD. Ей соответствуют PSNR 18,22 дБ и SSIM 0,5959.

7 Вывод

Три требуемых состава слоёв обучены тремя алгоритмами, коэффициент сжатия во всех девяти опытах равен 8. Меньше всего ошибается одна машина Гаусс–Бернулли: MSE 0,0184 при PCD. CD-10 на этой же машине почти совпадает с PCD (MSE 0,0185), CD-1 немного хуже (0,0207). На двухслойной схеме порядок алгоритмов тот же, но ошибка выше: лучшая MSE равна 0,0252. На трёхслойной схеме PCD заметно обгоняет короткие цепи — 0,0246 против 0,036 у CD-1 и 0,035 у CD-10. При общем бюджете 64 бита дробление кода на несколько машин восстановление не улучшило.